

Topic 13 練習プリント

L0系のリニア同期モータを等価回路で考える - 電験二種 機械・制御

一次試験型10問（五肢択一）＋二次試験型5問（記述）。同期機・界磁・電機子・同期リアクタンス・励磁・電機子反作用・基本フェーザ・リニア同期モータ・移動磁界を扱う。

基本式: $N_s=120f/P$ $F=F_f+F_a$ $X_s=X_a+X_l$ 発電機: $E_0=V+jX_sI$ 電動機: $V=E+jX_sI$

境界: 負荷角・力率・電力角特性・最大出力・無負荷飽和曲線・短絡特性・短絡比・同期インピーダンス測定はTopic 14へ送る。L0系の未確認実機値は使わない。

一次試験型

問1 極数と周波数から同期速度

10極、50 Hzの三相同期機の同期速度として正しいものを選び。

1. 300 min^{-1}
2. 500 min^{-1}
3. 600 min^{-1}
4. 1000 min^{-1}
5. 3000 min^{-1}

正答: 3

$$N_s=120f/P$$

$$N_s=120 \times 50/10=600 \text{ min}^{-1}$$

極対数ではなく極数 $P=10$ を用いる。

問2 界磁と電機子の役割

同期機の基本的な役割分担として最も適切なものを選び。

1. 界磁は主磁束を作り、電機子は電力を授受する巻線側として扱う。
2. 電機子だけが主磁束を作り、界磁には磁氣的役割がない。
3. 界磁と電機子は常に同じ巻線を指す。
4. 界磁は同期リアクタンスだけを作り、主磁束を作らない。
5. 電機子は定常運転時に必ず機械的に回転する側である。

正答: 1

同期機では主磁束を作る側を界磁、電力を授受する巻線側を電機子として整理する。回転機の構造によって固定子・回転子の配置は変わり得るので、「電機子=必ず回転する側」とは限らない。

問3 電機子反作用の分類

電機子反作用起磁力 F_a と界磁起磁力 F_f の向きについて、正しい組合せを選び。

1. 同方向: 減磁、反対方向: 増磁、直交方向: 交差磁化
2. 同方向: 増磁、反対方向: 減磁、直交方向: 交差磁化
3. 同方向: 交差磁化、反対方向: 増磁、直交方向: 減磁
4. 方向にかかわらず常に増磁
5. 方向にかかわらず常に減磁

正答: 2

$$F=F_f+F_a$$

F_a が F_f と同方向なら増磁作用、反対方向なら減磁作用、ほぼ直交なら交差磁化作用である。

問4 同期リアクタンス

電機子反作用リアクタンス $X_a=1.3 \Omega$ 、漏れリアクタンス $X_l=0.2 \Omega$ の同期機がある。同期リアクタンス X_s として正しいものを選び。

1. 0.2Ω
2. 1.1Ω
3. 1.3Ω
4. 1.5Ω
5. 6.5Ω

正答: 4

$$X_s=X_a+X_l=1.3+0.2=1.5 \Omega$$

電機子反作用と漏れ磁束の両方を同期リアクタンスへまとめる。

問5 jX_{sl} のフェーザ

同期リアクタンス $X_s=2.0 \Omega$ 、電機子電流 $I=6+j0 \text{ A}$ とする。 jX_{sl} として正しいものを選び。

1. $12+j0 \text{ V}$

2. $-12+j0$ V
3. $j12$ V
4. $-j12$ V
5. $j3$ V

正答: 3

$$jX_s I = j \times 2.0 \times 6 = j12 \text{ V}$$

j を掛けるとフェーザは 90° 進むため、I と同じ向きにはならない。

問6 同期発電機の基本フェーザ式

電機子抵抗を無視し、電流を機外向きに正とする同期発電機で、 $V=220+j0$ V、 $X_s=1.5 \Omega$ 、 $I=12+j0$ A とする。無負荷誘導起電力 E_0 として正しいものを選び。

1. $220-j18$ V
2. $220+j18$ V
3. $238+j0$ V
4. $202+j0$ V
5. $18+j220$ V

正答: 2

$$jX_s I = j \times 1.5 \times 12 = j18 \text{ V}$$

$$E_0 = V + jX_s I = 220 + j18 \text{ V}$$

問7 同期電動機の基本フェーザ式

電機子抵抗を無視し、電流を機内向きに正とする同期電動機で、 $V=240+j0$ V、 $X_s=2.0 \Omega$ 、 $I=12+j0$ A とする。内部誘導起電力 E として正しいものを選び。

1. $240+j24$ V
2. $240-j24$ V
3. $264+j0$ V
4. $216+j0$ V
5. $24-j240$ V

正答: 2

$$jX_s I = j \times 2.0 \times 12 = j24 \text{ V}$$

$$V = E + jX_s I$$

$$E = V - jX_s I = 240 - j24 \text{ V}$$

発電機式をそのまま流用せず、電流方向とKVLから判断する。

問8 起磁力と誘導起電力の対応

同期機の起磁力と誘導起電力の関係について最も適切なものを選び。

1. 界磁起磁力だけによる主磁束から無負荷誘導起電力を考え、負荷時は界磁起磁力と電機子反作用起磁力の合成を考える。
2. 無負荷誘導起電力は電機子反作用起磁力だけで決まる。
3. 電機子反作用は負荷時にも存在しない。
4. 漏れリアクタンスは起磁力の合成と無関係なので同期リアクタンスに含めない。
5. 内部誘導起電力と端子電圧はどの運転状態でも必ず同一フェーザになる。

正答: 1

界磁起磁力 F_f が作る主磁束による誘導起電力を無負荷誘導起電力として整理し、負荷時には電機子電流が作る F_a による電機子反作用を含めて合成起磁力を考える。回路モデルでは $X_s = X_a + X_l$ にまとめる。

問9 リニア同期モータへの概念対応

L0系をリニア同期モータとして電験の同期機理論へ対応させる説明として最も適切なものを選び。

1. ガイドウェイの推進コイルを電機子側、車両側超電導磁石を界磁側、進行方向へ動く磁界を移動磁界として対応させる。
2. ガイドウェイの推進コイルを界磁側、車両側超電導磁石を電機子側と必ず定義する。
3. 車両速度は誘導機のすべりだけで決まる。
4. 推進コイルの実電圧・実電流・極ピッチは本教材の数値例から実機値として確定できる。
5. リニア同期モータには同期機の界磁・電機子という概念を適用できない。

正答: 1

JR東海一次資料で確認できる範囲では、ガイドウェイ側推進コイルが進行方向の磁界を作り、車両側超電導磁石との吸引・反発で推進する。本テーマでは推進コイル=電機子側、超電導磁石=界磁側、直線方向の磁界=移動磁界として概念対応させる。未確認の実機数値は置かない。

問10 Topic 13の範囲判定

次のうち、Topic 13の固定範囲内だけで扱う内容として最も適切なものを選び。

1. 負荷角から最大出力を求める。
2. 無負荷飽和曲線と短絡特性から短絡比を求める。
3. 力率を変化させたときのV曲線を導く。
4. $X_s = X_a + X_l$ と $V, I, E, jX_s I$ の基本フェーザ関係を識別する。

5. 同期インピーダンス測定から実機定数を同定する。

正答: 4

Topic 13は同期リアクタンス、電機子反作用、基本フェーザの識別までを扱う。負荷角、力率、電力角特性、最大出力、無負荷飽和曲線、短絡特性、短絡比、同期インピーダンス測定はTopic 14へ送る。

二次試験型

問11 同期速度と同期運転の説明

12極、60 Hzの三相同期機について、次に答えよ。

1. 同期速度 N_s を求めよ。
2. なぜ定常同期運転を誘導機のすべりで説明する必要があるか、界磁と回転磁界の関係から説明せよ。

解答・完全解説

同期速度は次式で求める。

$$N_s = 120f/P$$

$$N_s = 120 \times 60 / 12 = 600 \text{ min}^{-1}$$

同期機では三相電機子が作る回転磁界と界磁磁極が同期して運動する。したがって定常同期運転の基本状態では、界磁磁極は回転磁界と同じ同期速度で運動する。誘導機のように回転磁界と回転子の速度差を定常トルク発生の基本変数として扱う必要はない。

検算

極数を半分の6として代入すると 1200 min^{-1} となるため、極数と極対数の取り違えに注意する。

問12 電機子反作用を起磁力から分類する

界磁起磁力を F_f とする。電機子反作用起磁力 F_a が次の三つの向きを取るとき、それぞれの作用名と合成磁束・誘導起電力への基本的影響を説明せよ。

1. F_a が F_f と同方向
2. F_a が F_f と反対方向
3. F_a が F_f と直交方向

解答・完全解説

$$F = F_f + F_a$$

起磁力はベクトル的に合成する。

1. 同方向: 増磁作用。合成起磁力を大きくするため、主磁束・誘導起電力を増加させる方向に働く。
2. 反対方向: 減磁作用。合成起磁力を小さくするため、主磁束・誘導起電力を減少させる方向に働く。
3. 直交方向: 交差磁化作用。主として磁束分布を横方向へ変形させる。

力率条件を丸暗記せず、 F_f と F_a の相対方向から判定するのが本テーマの解法である。

問13 同期発電機の等価回路とフェーザ

一相当たり、電機子反作用リアクタンス $X_a = 1.8 \Omega$ 、漏れリアクタンス $X_l = 0.4 \Omega$ の同期発電機がある。電機子抵抗を無視し、端子電圧を $V = 200 + j0 \text{ V}$ 、機外向き電流を $I = 5 + j0 \text{ A}$ とする。数値は教材用仮定値である。

1. 同期リアクタンス X_s
2. 同期リアクタンス降下 $jX_s I$
3. 無負荷誘導起電力 E_0
4. $|E_0|$

解答・完全解説

$$X_s = X_a + X_l = 1.8 + 0.4 = 2.2 \Omega$$

$$jX_s I = j \times 2.2 \times 5 = j11 \text{ V}$$

発電機で機外向き電流を正、 $R_a = 0$ と近似としたので、

$$E_0 = V + jX_s I = 200 + j11 \text{ V}$$

$$|E_0| = \sqrt{(200^2 + 11^2)} = \sqrt{40121} \approx 200.30 \text{ V}$$

検算

$jX_s I$ は I より 90° 進むため、実軸方向へ 11 V を足すのではなく虚軸正方向へ加える。 X_s も X_a と X_l の和になっていることを確認する。

問14 同期電動機のフェーザを識別する

一相当たり同期リアクタンス $X_s = 1.6 \Omega$ の同期電動機がある。電機子抵抗を無視し、端子電圧を $V = 230 + j0 \text{ V}$ 、機内向き電流を $I = 10 + j0 \text{ A}$ とする。数値は教材用仮定値である。

1. $jX_s I$ を求めよ。
2. 内部誘導起電力 E を求めよ。
3. フェーザ図で $V, I, jX_s I, E$ を識別するときの作図順を文章で説明せよ。

解答・完全解説

$$jX_s I = j \times 1.6 \times 10 = j16 \text{ V}$$

電動機の基本関係は

$$V = E + jX_s I$$

したがって

$$E = V - jX_s I = 230 - j16 \text{ V}$$

作図・識別は、(1) I の向きを確認、(2) I を 90° 進め長さを X_s 倍して $jX_s I$ を作る、(3) V を確認、(4) $E = V - jX_s I$ から E を配置、(5) 各ベクトルを識別、の順で行う。

本問では負荷角や力率を計算しない。

問15 回転同期機からリニア同期モータへの対応

回転同期機の基本概念を、L0系を題材とするリニア同期モータへ対応させる。次を説明せよ。

1. 回転同期機の電機子、界磁、回転磁界を、リニア同期モータのどの概念へ対応させるか。
2. JR東海一次資料で確認したL0系の推進原理に対して、ガイドウェイの推進コイルと車両側超電導磁石をどのように対応させるか。
3. 本テーマで未確認実機値を使わない理由を述べよ。

解答・完全解説

回転同期機では、三相電機子が空間的に移動する回転磁界を作り、界磁磁極がその磁界と同期して運動する。直線状に読み替えると、電機子側が直線方向の移動磁界を作り、界磁側がその移動磁界と同期して直線運動するリニア同期モータとして理解できる。

JR東海一次資料で確認できる範囲では、ガイドウェイの推進コイルへ電流を流して進行方向にN極・S極の磁界を作り、車両側の超電導磁石との吸引力・反発力で推進する。本教材では、推進コイルを電機子側、車両側超電導磁石を界磁側、推進コイル側が作る進行方向の磁界を移動磁界へ対応させる。

推進コイル寸法、極ピッチ、実電圧、実電流、推力、等価回路定数はTopic 13で固定していないため、推測値を実値として扱わず、同期機 の概念対応だけに限定する。

固定EXAM_ALIGNMENTへの接続

固定過去問	答案要素	練習問題での接続
R07 一次 機械 問1	5	問2、問4～問8、問13
R06 一次 機械 問1	5	問3、問8、問12
H29 一次 機械 問1	3	問1～問3、問11～問12
H21 一次 機械 問5	5	問4～問7、問13～問14
R07 二次 機械・制御 問1 (1)	4	問7、問14
合計	22	22 / 22 接続

固定EXAM_ALIGNMENTで確定した22答案要素のみへ接続し、Topic 14の力率角・負荷角・電力角特性等は追加していない。